SPECTROSCOPIE INFRAROUGE
Table des nombres d'onde des vibrations d'élongation et de déformation

C_{tet} : C tétragonal C_{tri} : C trigonal >C= C_{di} : C digonal -C≡

Liaison	Nature	Nombre d'onde (cm^{-1})	Intensité F : fort ; m : moyen ; f : faible
O-H alcool libre	Elongation	3590-3650	F (fine)
O-H alcool lié	Élongation	3200-3600	F (large)
N-H amine	Élongation	3300-3500	M (deux bandes si primaire)
N-H amide	Élongation	3100-3500	F
C_{di}-H	Élongation	~ 3300	M ou f
C_{tri}-H	Élongation	3030-3100	M
C_{tri}-H aromatique	Élongation	3000-3100	M
C_{tet}-H	Élongation	2850-2970	F
C_{tri}-H aldéhyde	Élongation	2700-2900	M ; 2 bandes
O-H acide carboxylique	Élongation	2500-3200	F à m (large)
C≡C	Élongation	2100-2260	F
C≡N nitriles	Élongation	2200-2260	F ou m
C=O anhydride	Élongation	1800-1850 1740-1790	F
C=O chlorure d'acide	Élongation	1790-1815	F
C=O ester	Élongation	1735-1750	F
C=O aldéhyde et cétone	Élongation	1700-1740 abaissement de ~ 20 à 30 cm^{-1} si conjugaison	F
C=O acide carboxylique	Élongation	1700-1725	F
C=O amide	Élongation	1650-1700	F
C=C	Élongation	1620-1690	M
C=C aromatique	Élongation	1450-1600	Variable ; 3 ou 4 bandes
N=O (de $-NO_2$) Conjugué	Élongation	1500-1550 1290-1360	F
N=N	Élongation	1400-1500	f ; parfois invisible
C=N	Élongation	1640-1690	F ou m
N-H amine ou amide	*Déformation*	1560-1640	F ou m
C_{tet}-H	*Déformation*	1430-1470	F
C_{tet}-H (CH_3)	*Déformation*	1370-1390	F ; 2 bandes
O-H	*Déformation*	1260-1410	F
P=O	Élongation	1250-1310	F
C_{tet}-O-C_{tet} (étheroxydes)	Elongation	1070-1150	F
C_{tet}-OH (alcools)	Élongation	1010-1200	
C_{tet}-O-C_{tri} (esters) C_{tri}-O-C_{tri} (anhydrides)	Élongation	1050-1300	F ; 1 ou 2 bandes
C-N	Élongation	1020-1220	M
C-C	Élongation	1000-1250	F
C-F	Élongation	1000-1040	F
C_{tri}-H de -HC=CH- (*E*) (*Z*)	*Déformation* *Déformation*	960-970 670-730	F M
C_{tri}-H aromatique monosubstitué	*Déformation*	730-770 et 680-720	F ; 2 bandes
C_{tri}-H aromatique o-disubstitué m-disubstitué p-disubstitué	 *Déformation* *Déformation* *Déformation*	 735-770 750-800 et 680-720 800-860	 F F et m ; 2 bandes F
C_{tri}-H aromatique 1,2,3 trisubstitué 1,2,4 trisubstitué 1,3,5 trisubstitué	 *Déformation* *Déformation* *Déformation*	 770-800 et 685-720 860-900 et 800-860 810-865 et 675-730	 F et m ; 2 bandes F et m ; 2 bandes F et m ; 2 bandes
C_{tet}-Cl	Élongation	600-800	F
C_{tet}-Br	Élongation	500-750	F
C_{tet}-I	Élongation	≈ 500	F

SPECTROSCOPIE DE RMN DU PROTON

Domaines de déplacements chimiques des protons des groupes M (méthyle CH_3, méthylène CH_2 et méthyne CH) en α ou en β de groupes caractéristiques.

type de proton	δ en ppm	type de proton	δ en ppm
CH_3-SiR_3	0,0-1,0	M-C-CH_2R	0,9-1,6
M-CH_2R	0,8-1,6	M-C-C=C	1,0-1,8
M-C=C	1,6-2,0	M-C-C≡C	1,2-1,8
M-C≡C	1,7-2,8	M-C-Ph	1,1-1,8
M-Ph	2,2-2,8	M-C-F	1,5-2,2
M-F	4,2-4,8	M-C-Cl	1,5-2,0
M-Cl	3,0-4,0	M-C-Br	1,8-1,9
M-Br	3,4-4,1	M-C-I	1,7-2,1
M-I	3,1-4,2	M-C-OH et M-C-OR	1,2-1,8
M-OH et M-OR	3,2-3,6	M-C-OPh	1,3-2,0
M-OPh	3,8-4,6	M-C-O-CO-R	1,3-1,8
M-O-CO-R	3,6-5,0	M-C-O-CO-Ph	1,6-2,0
M-O-CO-Ph	3,8-5,0	M-C-CHO	1,1-1,7
M-CHO et M-CO-R	2,1-2,6	M-C-CO-R	1,1-1,8
M-CO-Ph	3,8-5,0	M-C-CO-Ph	1,1-1,9
M-CO-OH et	1,8-2,6	M-C-CO-OR	1,1-1,9
M-CO-OR	1,8-2,2	M-C-CO-NR_2	1,1-1,8
M-CO-NR_2	2,2-3,0	M-C-C≡N	1,2-2,0
M-C≡N	2,2-3,0	M-C-N^+R_3	1,4-2,0
M-NH_2 et M-NR_2	3,0-3,6	M-C-NH-CO-R	1,1-1,9
M-N^+R_3	3,0-3,8	M-C-NO_2	1,6-2,5
M-NH-CO-R	4,1-4,4	M-C-SH et M-C-SR	1,3-1,9
M-NO_2	2,1-5,1		
M-SH et M-SR			

Domaines de déplacements chimiques de divers protons

type de proton	δ / ppm	type de proton	δ / ppm
>C(cycle)=CH_2	4,6	-CO-OH	8,5-13
>C=CH_2	5,3	>C=C-OH	11-17
-C=CH-	5,1	PhH	7,2
-C=CH- (cyclique)	5,3	R-OH	0,5-5,5
R-C≡C-H	3,1	Ar-OH	4,0-7,5
Ar-H	7,0-9,0	Ar-OH (avec liaison H intramoléculaire)	5,5-12,5
>C=CH-CO-	5,9		
-CH=C-CO-	6,8	R-NH-	0,5-3,0
R-CHO	9,9	Ar-NH	3,0-5,0
Ar-CHO	9,9	R-CO-NH-	5,0-8,5
H-CO-O-	8,0	$CHCl_3$	7,2
H-CO-N<	8,0	H_2O	≈5,0